

Chapitre 10

Rendements obligataires et calculs de rentabilité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Rendement réalisé brut et net

- (a) Écrire la formule du rendement réalisé brut d'une position obligataire sur une période, plus-value et coupons compris.
- (b) Pourquoi faut-il, pour calculer le rendement réalisé brut sur une période plus longue qu'une seule échéance de coupon, tenir compte du *réinvestissement* des coupons intermédiaires ?
- (c) Définir le rendement net. Que retranche-t-il au rendement brut, et pourquoi ce retranchement se fait-il avant la division par le prix, non après ?
- (d) Pourquoi divise-t-on systématiquement le gain par le prix d'achat plutôt que par la mise de fonds nette ? Que se passerait-il si l'on divisait par la mise nette pour une position intégralement financée ?

Exercice 2 — L'écart

- (a) Définir l'écart d'une obligation par rapport à une courbe de référence. À quels taux de la courbe l'écart s'ajoute-t-il exactement ?
- (b) Décrire les deux usages distincts de l'écart selon qu'il est calculé sur un titre du même émetteur que la courbe de référence ou sur un titre d'une autre catégorie (notation, secteur).
- (c) Un investisseur trouve qu'une obligation d'État se négocie à un prix inférieur à sa valeur théorique calculée à partir de la courbe des taux à terme du Trésor lui-même. Que peut-on en conclure sur l'écart, et que suggère le chapitre 8 quant à l'interprétation prudente d'un tel résultat ?

Exercice 3 — Rendement à l'échéance et effet coupon

- (a) Définir le rendement à l'échéance. Pourquoi ne peut-il pas s'écrire sous forme explicite ?
- (b) Énoncer la relation entre le rendement à l'échéance et le prix par rapport au pair (obligation cotant au pair, au-dessus, en dessous). Que devient le rendement de toutes les obligations si la courbe des taux est plate ?
- (c) Décrire l'effet coupon : pourquoi deux obligations de même maturité mais de coupons différents n'ont-elles pas le même rendement à l'échéance ? Dans quel sens l'effet s'inverse-t-il selon que la courbe est croissante ou décroissante ?
- (d) En quel sens le rendement à l'échéance n'est-il pas un indicateur de valeur relative ? Illustrer par le cas de deux obligations où celle affichant le rendement le plus faible est pourtant celle qui vaut le plus.

2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6)

Exercice 4 — Ce que le rendement et sa décomposition éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 9 définissait le taux à terme comme un prix d'arbitrage, non une prévision. Montrer que la première hypothèse de portage de ce chapitre (« les taux à terme se réalisent ») mobilise exactement le même nombre — le taux à terme — mais dans un rôle économique différent : non plus comme prix déduit de l'absence d'arbitrage, mais comme *scénario central* servant à mesurer un résultat futur « sans surprise ». En quel sens le même chiffre peut-il être, selon la question posée, un prix d'arbitrage ou une hypothèse de travail ?
- (b) Le chapitre 8 mettait en garde contre la conclusion hâtive d'arbitrage face à un écart de prix, en invitant à soupçonner d'abord un modèle incomplet. Montrer que l'écart de ce chapitre est

précisément l'instrument qui *mesure* cette caractéristique non modélisée évoquée au chapitre 8 : au lieu de conclure vaguement qu'un titre « s'écarte du prix théorique », l'écart quantifie cet écart en points de base directement comparables entre titres, transformant la mise en garde qualitative du chapitre 8 en un outil quantitatif de ce chapitre.

- (c) Le chapitre 7 proposait des scénarios de choc sans toujours préciser comment attribuer la perte ou le gain qui en résulte à une cause précise. Montrer que la décomposition en portage, effet de taux et effet d'écart de ce chapitre fournit exactement l'outil d'attribution qui manquait à un scénario de stress sur un portefeuille obligataire : plutôt que de constater une perte globale, on peut désormais préciser quelle part vient du simple écoulement du temps, quelle part du choc de taux imposé par le scénario, et quelle part d'une éventuelle variation de l'écart de crédit propre aux titres détenus.
- (d) Le chapitre 6 dénonçait la fausse précision d'un chiffre unique agrégé masquant des situations hétérogènes, et appelait à une granularité par ligne de métier et facteur de risque pour que la mesure serve réellement à la gestion. Montrer que la décomposition du résultat de ce chapitre répond au même impératif dans le champ de la performance plutôt que du risque : un rendement brut unique masquerait, exactement comme le forfait du chapitre 6, l'origine réelle du résultat, alors que la ventilation en portage, taux et écart permet — comme la granularité par ligne de métier — d'attribuer la performance à sa véritable source et d'en tirer des décisions de gestion pertinentes.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rendement réalisé brut et net, chiffré

Une obligation est achetée au prix $P_0 = 97,00$. Six mois plus tard, elle verse un coupon $c_1 = 2,00$ et cote alors (au comptant, coupon détaché) $P_{0,5} = 97,80$. Le coupon c_1 est aussitôt réinvesti à un taux semestriel simple de 1,2 %. Six mois plus tard encore (un an après l'achat), l'obligation verse un second coupon $c_2 = 2,00$ et cote $P_1 = 97,50$. La position est financée sur l'année entière au taux annuel simple de 2,8 %.

- (a) Calculer le rendement réalisé brut sur les six premiers mois, puis son équivalent annualisé (par doublement simple).
- (b) Calculer la valeur acquise du coupon c_1 réinvesti, puis le rendement réalisé brut sur l'année entière.
- (c) Calculer le coût de financement sur l'année, puis le rendement réalisé net.
- (d) Décomposer le gain brut annuel en une composante « variation de prix » ($P_1 - P_0$) et une composante « revenu » (coupons et réinvestissement), chacune exprimée en pourcentage de P_0 .

Exercice 6 — Écart et décomposition du résultat, chiffrée

Une obligation de coupon annuel 3 % (versé semestriellement) vaut, d'après la courbe des taux à terme de référence, 102,80 ; elle se négocie sur le marché à 102,20. La résolution numérique associée à cet écart de prix donne un écart $s = 42$ points de base. Le taux à terme à six mois issu de la courbe de référence est $f = 0,40$ %.

- (a) L'obligation se négocie-t-elle « cher » ou « bon marché » par rapport à la courbe de référence ? Justifier à partir du signe de l'écart de prix.
- (b) Calculer le portage sur les six prochains mois sous l'hypothèse 1 (les taux à terme se réalisent).
- (c) Six mois plus tard, l'obligation a versé un coupon de 1,50 et cote (coupon détaché) 102,05. Calculer le gain total sur la période. Sachant que la révision complète de la courbe attribue 0,62 à l'effet de taux, en déduire l'effet d'écart par différence.
- (d) Exprimer les trois composantes (portage, effet de taux, effet d'écart) en pourcentage du prix

initial 102,20, et vérifier qu'elles totalisent bien le rendement brut sur la période.